

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Automatización del Proceso de Soporte Técnico Nivel 1

mediante Chatbot — Logística Cono Sur S.A.

Integrante:

Lautaro Núñez – comisión 15
Braian Cortez – comisión 18

Docente titular:

Prof. Gabriela Martínez
Prof. Carolina Bruno | Prof. Mario Raúl López | Prof. Andrea Ramos

Año: 2026

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO ORGANIZACIONAL

El presente Trabajo Práctico Integrador se desarrolla bajo el rol de consultores tecnológicos externos para la empresa simulada Logística Cono Sur S.A., organización mediana dedicada a la distribución y transporte de mercaderías a nivel nacional, con una planta de 500 empleados distribuidos en tres turnos operativos.

El objeto de estudio se centra en el área de Soporte Técnico de TI. Actualmente, el flujo de atención a incidentes internos de Nivel 1 (contraseñas, accesos y configuración simple) adolece de ineficiencias graves debido a su gestión manual mediante correo electrónico, generando cuellos de botella y demoras operativas.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Optimizar el proceso administrativo de atención de incidentes de Nivel 1 mediante el diseño e implementación de una solución automatizada de software basada en chatbot.

Objetivos Específicos

- Rediseñar el flujo de trabajo actual mediante la metodología BPMN 2.0 para eliminar tareas redundantes.
- Desarrollar un prototipo de chatbot funcional simulado sobre la plataforma WhatsApp que actúe como canal de autogestión asincrónico.
- Implementar una arquitectura técnica robusta basada en Máquina de Estados que garantice la consistencia del negocio y soporte el control de fallas (Camino Infeliz).

3. MODELADO DE NEGOCIO (BPMN 2.0)

3.1 Flujo As-Is — Proceso Manual Actual

El empleado reporta el incidente mediante correo genérico o concurrencia física a la oficina de sistemas. El técnico humano atiende la consulta cuando se libera, solicita datos faltantes y envía un instructivo básico. Si el problema persiste, el empleado reenvía el correo aguardando una nueva respuesta, generando demoras y uso ineficiente del recurso técnico.

3.2 Flujo To-Be — Proceso Automatizado por Chatbot

El empleado contacta el número de soporte vía WhatsApp. El bot valida su identidad mediante legajo, presenta un menú de opciones categorizadas, entrega el instructivo correspondiente y evalúa la resolución mediante una compuerta lógica. En caso de no resolución, genera automáticamente un ticket escalado para atención humana.

3.3 Diagrama BPMN 2.0 (Flujo To-Be)

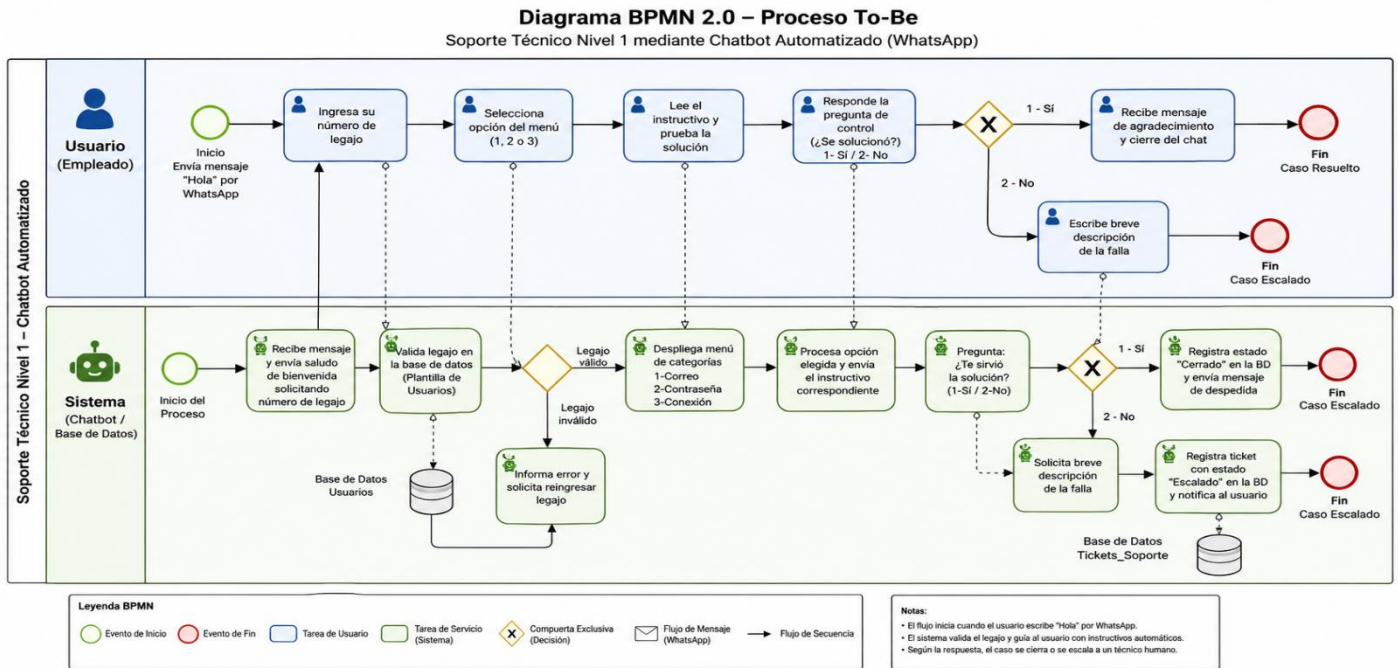


Figura 1: Diagrama de Procesos To-Be para Soporte Técnico Nivel 1 mediante Chatbot Automatizado.

El diagrama incluye: dos carriles diferenciados (Usuario / Sistema-Bot), eventos de inicio y fin, tareas de usuario y de servicio, y dos compuertas exclusivas XOR: validación de legajo y confirmación de resolución del incidente.

4. ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN

4.1 Stack Tecnológico

Se seleccionó Python 3.x como lenguaje de programación por su sintaxis limpia, soporte nativo para estructuras de control (if-elif-else) adecuadas para la Máquina de Estados, y su biblioteca estándar para manejo de errores mediante bloques try-except. La interfaz se implementa como simulación por consola interactiva, representando fielmente el comportamiento de un chat de WhatsApp sin dependencias de servidores externos durante la evaluación.

Como vía de escalabilidad futura se contempla la integración con Twilio API + Flask para conectar el núcleo lógico con WhatsApp Business en entorno de producción.

4.2 Plataforma

Componente	Opción Implementada	Alternativa Productiva
Lenguaje	Python 3.x	Python 3.x
Plataforma	Consola interactiva (simulación)	WhatsApp Business (Twilio)
Persistencia	Diccionario en memoria / lista	PostgreSQL / MySQL
Integración IA	No aplica (lógica propia)	Claude API / Gemini / GPT

Tabla 1: Stack tecnológico del proyecto.

4.3 Coherencia entre BPMN y Código

Existe correspondencia directa entre cada elemento del diagrama BPMN 2.0 y el desarrollo técnico:

- Carril del Usuario: representado en el bloque `__main__`, que captura entradas mediante sentencias `input()`.

- Tareas de Servicio: mapeadas en los métodos `_validar_legajo()`, `_evaluar_opcion_menu()` y `_registrar_escalado()` de la clase `ChatbotSoporte`.
- Compuerta Exclusiva (XOR): implementada en `_evaluar_compuerta_resolucion()`, que bifurca el flujo hacia RESUELTO o ESCALADO según la respuesta del usuario.

4.4 Máquina de Estados

El chatbot gestiona su flujo mediante cinco estados lógicos secuenciales:

- ESTADO_INICIAL: saludo y solicitud de legajo.
- ESPERANDO_LEGajo: validación del legajo contra la base de datos.
- ESPERANDO OPCION: presentación del menú de categorías (1-Correo / 2-Contraseña / 3-VPN).
- ESPERANDO_CONFIRMACION: evaluación de la compuerta (¿Se resolvió?).
- ESPERANDO_DESCRIPCION: captura del comentario para ticket escalado.

```

=== SIMULADOR DE CHATBOT DE SOPORTE TECNICO (WHATSAPP) ===
Para salir de la simulacion, escribe 'SALIR'.
=====

[BOT]: Bienvenido al asistente virtual de Soporte Tecnico Nivel 1.
[BOT]: Por favor, ingresa tu numero de LEGAJO para comenzar (Ej: LEG-1234):
[USUARIO]: LEG-4829

[BOT]: Legajo verificado. Hola Juan Perez.
[BOT]: Por favor, selecciona el numero de tu inconveniente:
      1 - Problemas con el Correo Institucional
      2 - Restablecer Contraseña de Red
      3 - Fallas en Internet / VPN
[USUARIO]: 1

[BOT]: Instructivo de Correo: Intenta ingresar desde el navegador en modo incognito o borra la cache.
[BOT]: ¿Se soluciono el problema?
      1 - SI, esta resuelto.
      2 - NO, sigo con problemas.
[USUARIO]: 1

[BOT]: El problema ha sido marcado como RESUELTO y el ticket se ha cerrado.
[BOT]: Gracias por utilizar el servicio. ¡Que tengas un buen dia!
  
```

*Figura 2:
Simulación
del chatbot
en consola
— flujo de
atención
completo.*

5. DICCIONARIO DE DATOS

Entidad: Usuario

Variable	Tipo	Descripción	Ejemplo
id_usuario	Entero (PK)	Número único de registro	1
legajo	Texto	Código identificador del empleado (único)	LEG-4829
nombre_apellido	Texto	Nombre completo del usuario	Juan Pérez
area	Texto	Sector de la empresa	Finanzas

Tabla 2: Diccionario de datos — Entidad Usuario.

Entidad: Ticket_Soporte

Variable	Tipo	Descripción	Ejemplo
id_ticket	Entero (PK)	Número incremental autogenerado	105
legajo_usuario	Texto (FK)	Vincula el ticket con el empleado	LEG-4829
categoria	Entero	1=Correo, 2=Contraseña, 3=VPN	1

estado_ticket	Texto	RESUELTO o ESCALADO	ESCALADO
comentario_error	Texto	Detalle de la falla si no se resolvió	Error de servidor

Tabla 3: Diccionario de datos — Entidad Ticket_Soporte.

6. MANUAL DE USUARIO

Requisitos Previos

- Aplicación WhatsApp instalada en dispositivo móvil o computadora.
- Número de legajo corporativo disponible (formato: LEG-XXXX).

Guía de Interacción Paso a Paso

Paso 1 — Inicio: enviar cualquier texto de saludo ('Hola'). El bot responde con bienvenida y solicita el legajo.

Paso 2 — Identificación: ingresar el legajo en formato LEG-XXXX. El bot valida la identidad y despliega el menú.

Paso 3 — Selección: responder con 1 (Correo Institucional), 2 (Contraseña de Red) o 3 (Internet/VPN).

Paso 4 — Instructivo: el bot envía la guía de solución y pregunta si se resolvió el problema (1-Sí / 2-No).

Paso 5 — Cierre: si responde 1, el caso se cierra como RESUELTO. Si responde 2, se solicita descripción del error y se genera un ticket ESCALADO para atención humana.

Acción	Entrada del Usuario	Respuesta del Sistema
Iniciar chat	Cualquier texto	Bienvenida + pedido de legajo
Menú de opciones	1, 2 o 3	Instructivo técnico específico
Confirmar éxito	1	Cierre: 'Gracias por usar el servicio'
Reportar falla	2	Solicitud de descripción para escalado
Legajo inválido	LEG-9999 (no existe)	'Legajo no encontrado. Reintente.'
Comando inválido	Texto libre en menú	'Entrada no válida. Use 1, 2 o 3.'

Tabla 4: Comandos rápidos y errores comunes.

7. PRUEBAS DE ESTRÉS Y CAMINO INFELIZ

La cátedra define el Camino Infeliz (Unhappy Path) como la capacidad del sistema de manejar entradas erróneas sin generar excepciones de código ni quedar en estado bloqueado. Se documentan tres escenarios de validación:

Escenario 1: Entrada masiva de texto en campo numérico

Estado del bot: ESPERANDO_OPCION. El usuario envía 500 caracteres aleatorios en lugar de un número del 1 al 3. El sistema evalúa la condición `if mensaje in ['1', '2', '3']`, la entrada no coincide con ningún valor válido y retorna el mensaje de error controlado, manteniendo al usuario en el mismo estado sin perder su sesión.

```

=== SIMULADOR DE CHATBOT DE SOPORTE TECNICO (WHATSAPP) ===
Para salir de la simulacion, escribe 'SALIR'.
=====

[BOT]: Bienvenido al asistente virtual de Soporte Tecnico Nivel 1.
[BOT]: Por favor, ingresa tu numero de LEGAJO para comenzar (Ej: LEG-1234):
[USUARIO]: LEG-4829

[BOT]: Legajo verificado. Hola Juan Perez.
[BOT]: Por favor, selecciona el numero de tu inconveniente:
      1 - Problemas con el Correo Institucional
      2 - Restablecer Contraseña de Red
      3 - Fallas en Internet / VPN
[USUARIO]: hola

[BOT]: ERROR: Opcion no valida.
[BOT]: Por favor, responde unicamente con el numero 1, 2 o 3:
[USUARIO]: █

```

*Figura 3:
Evidencia de
pruebas de
estrés —
Escenarios 1*

Escenario 2: Legajo inexistente en base de datos

Estado del bot: ESPERANDO_LEGADO. El usuario ingresa LEG-9999, que no existe en el diccionario de usuarios. El sistema realiza la consulta `if legajo in self._usuarios_db`, obtiene resultado negativo y responde con el mensaje de reintento, permaneciendo en ESPERANDO_LEGADO indefinidamente hasta recibir un legajo válido.

```

=== SIMULADOR DE CHATBOT DE SOPORTE TECNICO (WHATSAPP) ===
Para salir de la simulacion, escribe 'SALIR'.
=====

[BOT]: Bienvenido al asistente virtual de Soporte Tecnico Nivel 1.
[BOT]: Por favor, ingresa tu numero de LEGAJO para comenzar (Ej: LEG-1234):
[USUARIO]: 9999

[BOT]: ERROR: El legajo ingresado no existe en el sistema.
[BOT]: Por favor, verifica los datos e ingresalo nuevamente:
[USUARIO]: █

```

*Figura 4:
Evidencia
de pruebas
de estrés
—
Escenarios
2*

Escenario 3: Respuesta fuera de contexto en confirmación

Estado del bot: ESPERANDO_CONFIRMACION. El usuario responde 'gracias' en lugar de 1 o 2. El sistema evalúa estrictamente mediante `if confirmacion == '1' / elif confirmacion == '2'`, y ante cualquier otro valor retorna el mensaje de error correspondiente manteniendo el estado ESPERANDO_CONFIRMACION.

```

=== SIMULADOR DE CHATBOT DE SOPORTE TECNICO (WHATSAPP) ===
Para salir de la simulacion, escribe 'SALIR'.
=====

[BOT]: Bienvenido al asistente virtual de Soporte Tecnico Nivel 1.
[BOT]: Por favor, ingresa tu numero de LEGAJO para comenzar (Ej: LEG-1234):
[USUARIO]: LEG-4829

[BOT]: Legajo verificado. Hola Juan Perez.
[BOT]: Por favor, selecciona el numero de tu inconveniente:
      1 - Problemas con el Correo Institucional
      2 - Restablecer Contraseña de Red
      3 - Fallas en Internet / VPN
[USUARIO]: 1

[BOT]: Instructivo de Correo: Intenta ingresar desde el navegador en modo incognito o borra la cache.
[BOT]: ¿Se soluciono el problema?
      1 - SI, esta resuelto.
      2 - NO, sigo con problemas.
[USUARIO]: hola

[BOT]: ERROR: Entrada no valida.
[BOT]: Por favor, responde 1 si se soluciono o 2 si el problema persiste:
[USUARIO]:

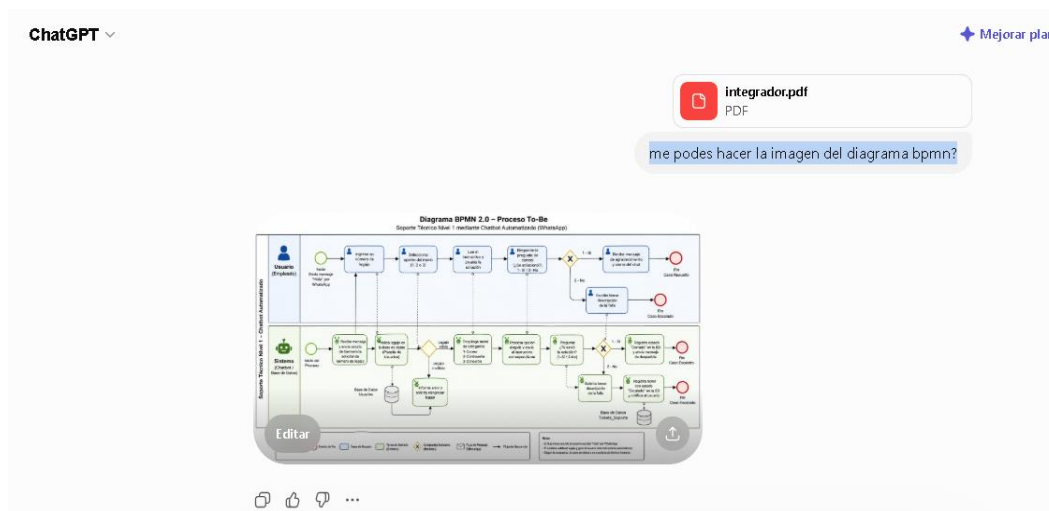
```

*Figura 5:
Evidencia
de pruebas
de estrés —
Escenarios
3.*

8. BITÁCORA DE USO DE HERRAMIENTAS DE IA

Herramienta: Chat Gpt. Prompt: 'me podés hacer la imagen del diagrama bpmn? '

Acción humana: El diagrama generado fue revisado manualmente para verificar la correcta representación de los carriles Usuario/Sistema, las compuertas XOR y la secuencia de eventos. Se realizaron ajustes en la nomenclatura de las tareas para alinearla con la terminología del código desarrollado.



*Figura 6:
Capturas de
las consultas
realizadas a
herramientas
de IA.*

Herramienta: Gemini. Prompt: ' hola, te cargo las consignas de un trabajo practico integrador, a continuación, te cargare el código desarrollado, y dame tu opinión si cumple con lo solicitado '

Acción humana: La respuesta obtenida fue utilizada como validación externa de la coherencia entre la lógica implementada y los requisitos de la consigna. A partir del feedback recibido se confirmó la correcta implementación de la Máquina de Estados y el manejo del Camino Infeliz, sin requerir modificaciones estructurales al código.

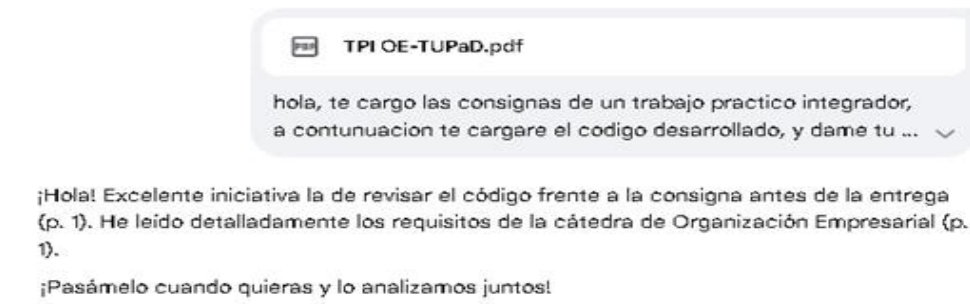


Figura 7:
Capturas de
las consultas
realizadas a
herramientas
de IA.

Herramienta: Claude. Prompt: ' hola. te voy a cargar las consignas de un tp integrador y lo que ya tengo hecho y necesito que me digas si cumplo con la consigna y si me faltaría algo '

Acción humana: La respuesta obtenida permitió realizar una verificación integral del trabajo contra cada punto de la consigna, confirmando el cumplimiento de los requisitos principales e identificando observaciones menores sobre la bitácora de IA y la inserción de imágenes. El feedback fue incorporado como instancia de revisión final antes de la entrega.

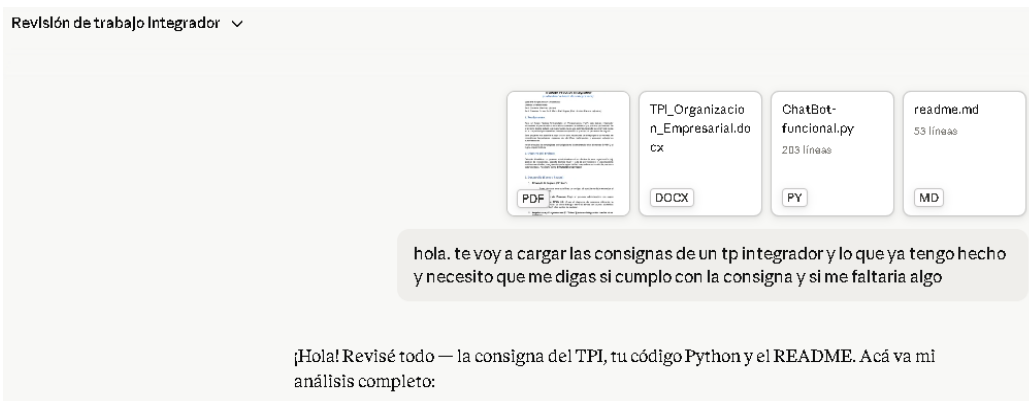


Figura 8:
Capturas de
las consultas
realizadas a
herramientas
de IA.

9. CONCLUSIONES Y ESCALABILIDAD

El rediseño y la automatización del proceso de Soporte Técnico Nivel 1 demuestra el impacto directo de la tecnología en la eficiencia administrativa. La correspondencia estricta entre el modelado BPMN 2.0 y la Máquina de Estados en Python comprueba que una estructura de procesos bien definida simplifica la traducción de reglas de negocio a lógica de software, logrando un sistema tolerante a fallos mediante el control activo del Camino Infeliz.

Como propuesta de escalabilidad futura se contempla: (1) migración de persistencia a motor relacional PostgreSQL o MySQL; (2) integración con API oficial de WhatsApp Business mediante Twilio o Meta Cloud API desplegados en contenedores Docker; (3) implementación de webhooks con Flask para recepción de eventos asincrónicos; (4) desarrollo de tableros de analítica en Power BI para auditoría de KPIs de resolución automática versus escalado.

10. REPOSITORIO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO

<https://github.com/lautaron-hub/trabajo-integrador-organizacion-empresarial>

El repositorio incluye:

- ChatBot-funcional.py — clase ChatbotSoporte con lógica de negocio completa.
- README.md — instrucciones de despliegue y credenciales de prueba.
- TPI_Organizacion_Empresarial.pdf — documento integrador en formato PDF con el informe completo del proyecto.